



MITRA KEUANGAN

# PANDUAN DEPLOYMENT

Self-Hosting di Server / Hosting Pribadi

**AbsensiPro (FastAPI + MongoDB + Frontend)**

Langkah demi langkah memasang aplikasi pada VPS/Server Linux Anda sendiri:  
penyiapan database, backend, frontend, Nginx, domain, dan HTTPS.

Versi 1.0

Diterbitkan: 22 June 2026

**BAGIAN 0****Daftar Isi**

- 1. Arsitektur Aplikasi
- 2. Prasyarat (Server, Software, Domain)
- 3. Menyiapkan Kode Sumber
- 4. Menyiapkan Database (MongoDB)
- 5. Deploy Backend (FastAPI)
- 6. Deploy Frontend (File Statis)
- 7. Konfigurasi Nginx (Reverse Proxy)
- 8. HTTPS / SSL — WAJIB untuk Kamera & GPS
- 9. Domain & DNS
- 10. Keamanan Produksi
- 11. Pemeliharaan & Backup
- 12. Alternatif Deployment (Ringkas)
- 13. Checklist & Troubleshooting

**BAGIAN 1****Arsitektur Aplikasi**

AbsensiPro terdiri dari tiga komponen yang berjalan di server Anda:

- Backend API — FastAPI (Python), berjalan di port 8001, semua endpoint berawalan /api.
- Database — MongoDB (lokal di server, atau cloud MongoDB Atlas).
- Frontend — file statis (HTML, JS, Tailwind CDN) di folder frontend/public. TIDAK memerlukan proses build; cukup disajikan sebagai file statis.

Nginx bertindak sebagai pintu depan (port 80/443): menyajikan file frontend dan meneruskan permintaan /api ke backend FastAPI. Frontend memanggil API pada domain yang sama (origin) sehingga tidak perlu konfigurasi URL tambahan.

**Penting: Fitur absen wajah (kamera) dan validasi lokasi (GPS) HANYA berfungsi pada koneksi HTTPS (secure context). Sertifikat SSL bersifat WAJIB, bukan opsional.**

**BAGIAN 2****Prasyarat**

- VPS / Server Linux (disarankan Ubuntu 22.04 LTS) dengan akses root/sudo.
- Nama domain (mis. absensi.perusahaan.co.id) yang diarahkan ke IP server.
- Python 3.11+ dan pip.
- MongoDB 6.0+ (lokal) ATAU akun MongoDB Atlas (gratis).
- Nginx sebagai web server / reverse proxy.
- Koneksi internet keluar pada server (frontend memuat Tailwind & pustaka wajah dari CDN).
- Spesifikasi minimum disarankan: 1–2 vCPU, RAM 2 GB, penyimpanan 20 GB.

# Instal paket dasar (Ubuntu)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nginx git
```

**BAGIAN 3****Menyiapkan Kode Sumber**

- 1 Di Emergent, klik 'Save to GitHub' lalu 'Push to GitHub' untuk menyimpan kode ke repositori Anda.
- 2 SSH ke server, lalu clone repositori ke folder kerja, mis. `/var/www/absensipro`.
- 3 Struktur penting: folder 'backend' (FastAPI) dan 'frontend/public' (file statis).

# Clone kode ke server

```
sudo mkdir -p /var/www && cd /var/www
sudo git clone <URL-REPOSITORI-ANDA> absensipro
cd absensipro
```

**BAGIAN 4****Menyiapkan Database (MongoDB)****Opsi A — MongoDB Lokal**

# Instal & jalankan MongoDB lokal

```
sudo apt install -y mongodb-org # atau ikuti panduan resmi MongoDB
sudo systemctl enable --now mongod
# URL koneksi lokal: mongodb://127.0.0.1:27017
```

**Opsi B — MongoDB Atlas (Cloud)**

- Buat cluster gratis di [cloud.mongodb.com](https://cloud.mongodb.com).
- Buat database user dan whitelist IP server Anda.
- Salin connection string, contoh: `mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net`

**Database tidak perlu dibuat manual. Saat backend pertama kali dijalankan, sistem otomatis membuat koleksi, indeks, akun awal (admin/owner), 1 lokasi kantor, dan data contoh (seed).**

**BAGIAN 5****Deploy Backend (FastAPI)**

- 1 Buat virtual environment Python dan pasang dependensi dari `backend/requirements.txt`.
- 2 Buat berkas `backend/.env` berisi konfigurasi (lihat contoh di bawah).
- 3 Jalankan backend memakai Gunicorn + Uvicorn worker, dikelola oleh systemd agar otomatis hidup.

# Virtual environment & dependensi

```
cd /var/www/absensipro/backend
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pip install gunicorn uvicorn
```

# Contoh isi `backend/.env`

```
MONGO_URL="mongodb://127.0.0.1:27017"
DB_NAME="absensipro"
CORS_ORIGINS="https://absensi.perusahaan.co.id"
JWT_SECRET="GANTI-dengan-string-acak-panjang-64-karakter"
ADMIN_EMAIL="owner@perusahaan.co.id"
ADMIN_PASSWORD="GANTI-password-kuat"
WORK_START="09:00"
```

# Membuat nilai JWT\_SECRET yang aman

```
python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Buat service systemd agar backend berjalan permanen dan otomatis restart:

# Service systemd untuk backend

```
# /etc/systemd/system/absensipro.service
[Unit]
Description=AbsensiPro API
After=network.target mongod.service

[Service]
WorkingDirectory=/var/www/absensipro/backend
EnvironmentFile=/var/www/absensipro/backend/.env
ExecStart=/var/www/absensipro/backend/venv/bin/gunicorn server:app \
    -k uvicorn.workers.UvicornWorker -b 127.0.0.1:8001 -w 2
Restart=always
User=www-data

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

# Aktifkan & uji backend

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now absensipro
sudo systemctl status absensipro
curl http://127.0.0.1:8001/api/ # uji backend
```

## BAGIAN 6

### Deploy Frontend (File Statis)

Frontend adalah HTML/JS statis di folder frontend/public — tidak perlu Node.js atau proses build. Nginx cukup menyajikan folder tersebut sebagai root situs.

- Root web: /var/www/absensipro/frontend/public
- Berisi: index.html, folder js/, folder modules/, logo, dan dokumen PDF.
- API dipanggil otomatis pada domain yang sama (origin) — tanpa konfigurasi URL tambahan.

## BAGIAN 7

### Konfigurasi Nginx (Reverse Proxy)

Nginx menyajikan frontend dan meneruskan /api ke backend. Buat berkas konfigurasi:

# Server block Nginx

```
# /etc/nginx/sites-available/absensipro
server {
    listen 80;
    server_name absensi.perusahaan.co.id;
    root /var/www/absensipro/frontend/public;
    index index.html;

    # Frontend statis (SPA fallback ke index.html)
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    # Teruskan API ke backend FastAPI
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

# Aktifkan konfigurasi

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/absensipro /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

## BAGIAN 8

### HTTPS / SSL — WAJIB

Kamera (verifikasi wajah) dan GPS (geofence) hanya berjalan pada HTTPS. Gunakan Let's Encrypt (gratis) via Certbot.

# Pasang sertifikat SSL

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d absensi.perusahaan.co.id
# Certbot otomatis mengaktifkan HTTPS & memperbarui Nginx
sudo systemctl status certbot.timer # perpanjangan otomatis
```

Setelah HTTPS aktif, perbarui **CORS\_ORIGINS** di **backend/.env** menjadi alamat https Anda, lalu jalankan:  
**sudo systemctl restart absensipro**

## BAGIAN 9

### Domain & DNS

- 1 Masuk ke panel pengelola domain Anda (registrar / DNS provider).
- 2 Buat A record: nama 'absensi' (atau '@') diarahkan ke alamat IP publik server Anda.
- 3 Tunggu propagasi DNS (umumnya 5–30 menit) sebelum menjalankan Certbot.

**BAGIAN 10****Keamanan Produksi**

- WAJIB ganti JWT\_SECRET dengan string acak panjang (token\_hex 32).
- WAJIB ganti ADMIN\_PASSWORD default; segera ganti password seluruh akun contoh (demo).
- Set CORS\_ORIGINS hanya ke domain resmi Anda (bukan '\*').
- Aktifkan firewall: izinkan hanya port 80, 443, dan 22 (SSH). MongoDB jangan diekspos ke publik.
- Pertimbangkan menghapus/menonaktifkan akun demo bawaan setelah go-live.
- Lakukan pembaruan sistem & dependensi secara berkala.

# Contoh firewall (UFW)

```
sudo ufw allow 22,80,443/tcp
sudo ufw enable
```

**BAGIAN 11****Pemeliharaan & Backup**

- Backup database secara rutin (mongodump) dan simpan di lokasi aman.
- Pantau log backend: journalctl -u absensipro -f
- Pantau log Nginx: /var/log/nginx/access.log dan error.log

# Backup & pembaruan

```
# Backup
mongodump --uri="$MONGO_URL" --out /var/backups/absensipro_$(date +%F)

# Update aplikasi setelah ada perubahan kode
cd /var/www/absensipro && git pull
cd backend && source venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt
sudo systemctl restart absensipro && sudo systemctl reload nginx
```

**BAGIAN 12****Alternatif Deployment (Ringkas)**

| Metode                    | Cocok untuk                      | Catatan                               |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Emergent Deploy           | Tercepat, 1-klik + custom domain | Managed, berbayar credits/bulan       |
| VPS + Nginx (panduan ini) | Kontrol penuh, hosting pribadi   | Perlu setup manual, fleksibel         |
| Railway / Render          | Full-stack dari GitHub           | Auto-deploy, ada free tier terbatas   |
| MongoDB Atlas             | Database cloud                   | Lepas dari beban server, mudah backup |

**BAGIAN 13****Checklist & Troubleshooting****Checklist Go-Live**

- Backend aktif (systemctl status absensipro = running).
- curl http://127.0.0.1:8001/api/ memberi respons.
- Nginx menyajikan frontend pada domain.
- HTTPS aktif dan valid (gembok hijau di browser).
- JWT\_SECRET, ADMIN\_PASSWORD, dan CORS\_ORIGINS sudah diganti untuk produksi.

- Login berhasil; kamera & GPS berfungsi pada HTTPS.

## **Masalah Umum**

- **Kamera/GPS tidak jalan**

Pastikan situs diakses via HTTPS (bukan http/IP). Ini syarat browser.

- **502 Bad Gateway di /api**

Backend mati atau salah port. Cek: `systemctl status absensipro`, pastikan `proxy_pass` ke `127.0.0.1:8001`.

- **CORS error**

Set `CORS_ORIGINS` di `backend/.env` ke domain HTTPS Anda lalu restart backend.

- **Halaman blank/aset gagal**

Pastikan root Nginx menunjuk ke `frontend/public` dan file `js/` serta `modules/` dapat diakses.

- **Tailwind/wajah tidak termuat**

Server butuh akses internet keluar (CDN). Pastikan tidak diblokir firewall keluar.

- **Lupa kredensial admin**

Atur `ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD` di `.env`; akun dibuat/diperbarui otomatis saat backend dijalankan.

— Selesai —

*Dokumen internal MitraKeuangan. Sesuaikan nama domain, path, dan kredensial dengan lingkungan Anda.*